ANÁLISE EXPERIMENTAL · 01

Algoritmos de ordenação

Comparação experimental de desempenho em diferentes tamanhos de entrada.

ESTUDO

LORENZO KISSMANN ROTA

GUILHERME MACKE EBERT

Made with GAMMA

Ambiente experimental

ENVIRONMENT.TXT

Componente	Configuração
Processador	Ryzen 7 5825U
Memória	16 GB de RAM
Sistema operacional	Ubuntu 24.04.5 LTS
Implementação	Java, JDK 21.0.12.1
Compilador	javac 21.0.12.1

Made with GAMMA

PROCEDIMENTO · 03

Testes realizados

Critérios usados para comparar os algoritmos.

01

Execuções

Cada algoritmo foi executado 10 vezes em diferentes configurações de vetores.

02

Entradas

Tamanhos avaliados: 10, 100, 1.000, 10.000 e 100.000 elementos.

03

Métrica

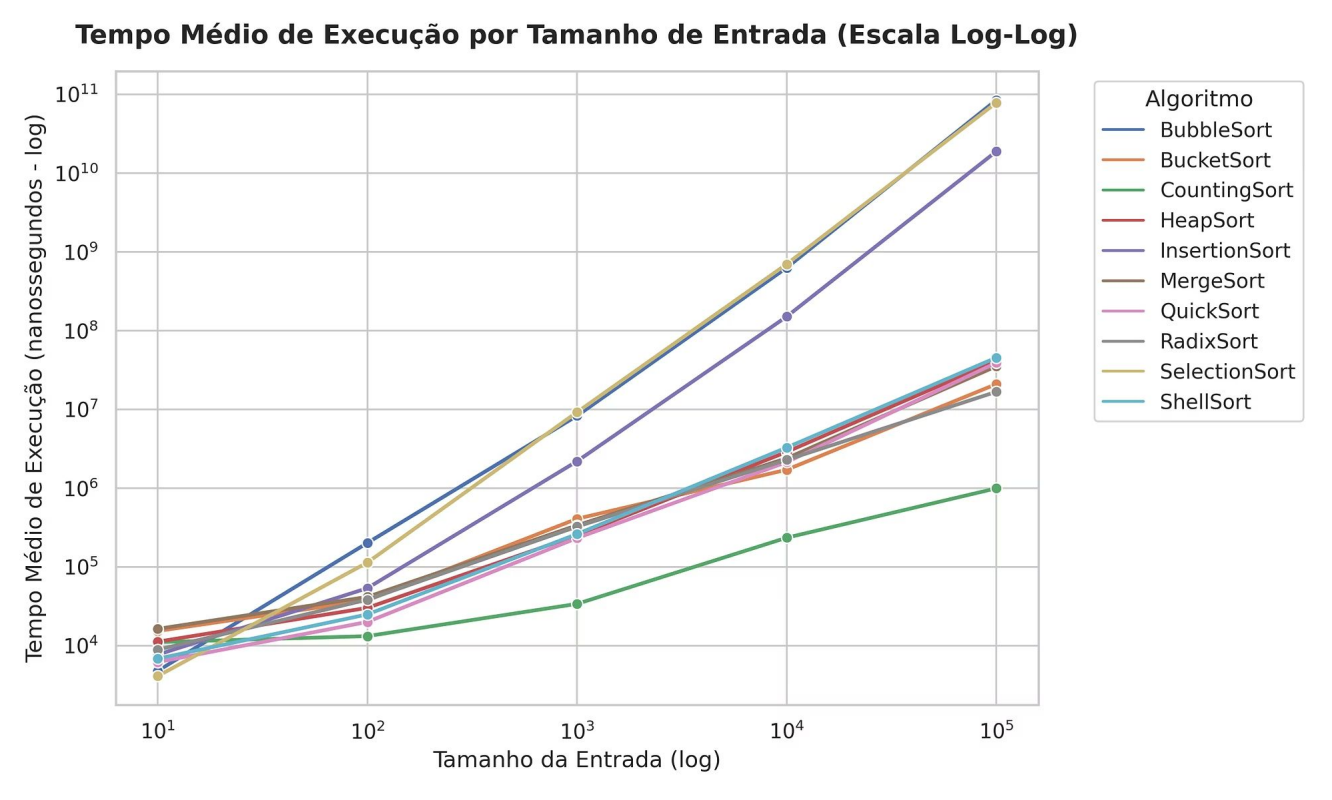
Tempo médio de execução, em nanossegundos, apresentado em escala logarítmica.

Made with GAMMA

Visão geral do desempenho

Comparação do tempo médio de execução dos dez algoritmos ao longo dos tamanhos de entrada avaliados.

OVERVIEW-LOGLOG.PNG

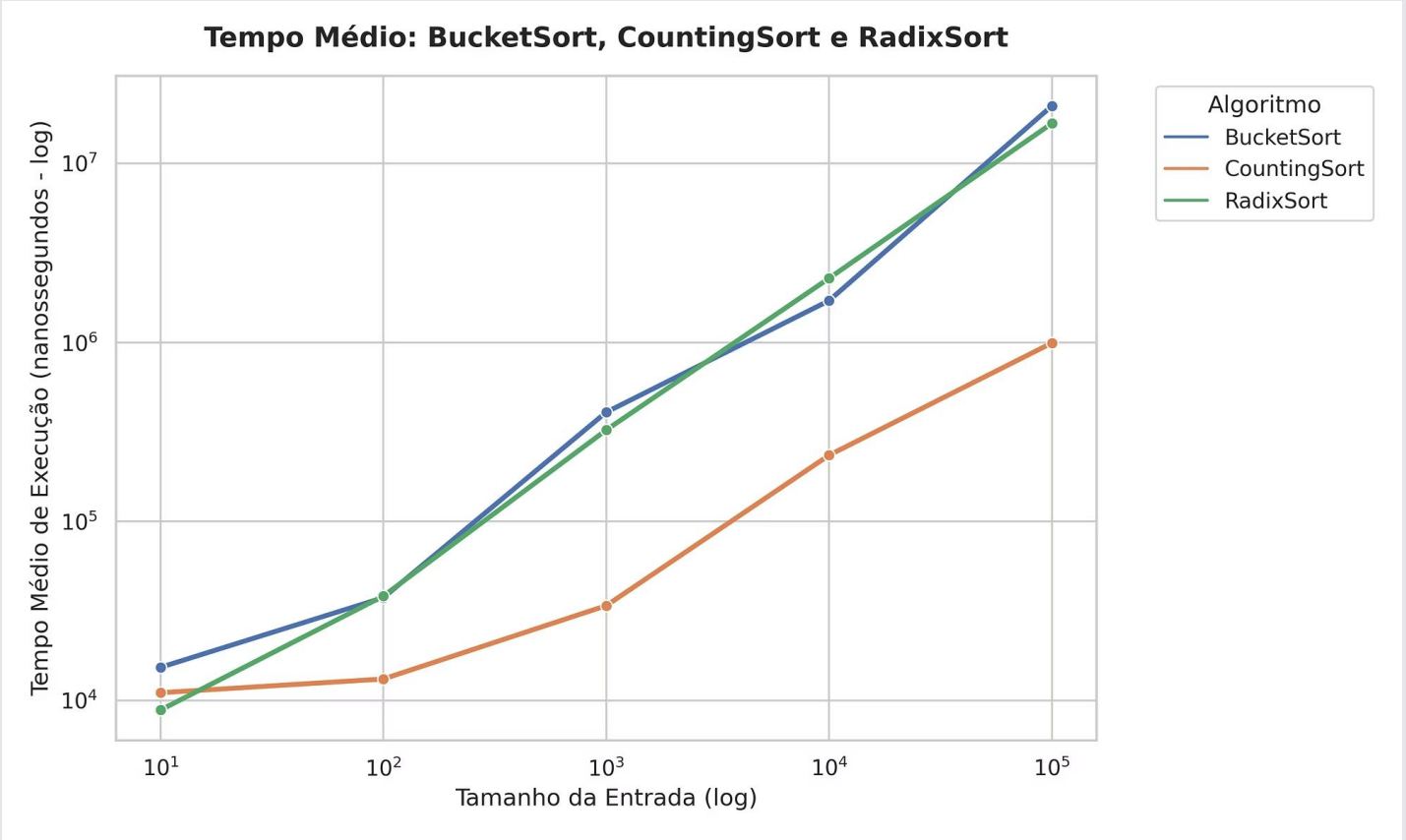


Made with GAMMA

CLASSE DE CRESCIMENTO · 05

Algoritmos lineares: BucketSort, CountingSort e RadixSort

LINEAR-SORTS.PNG

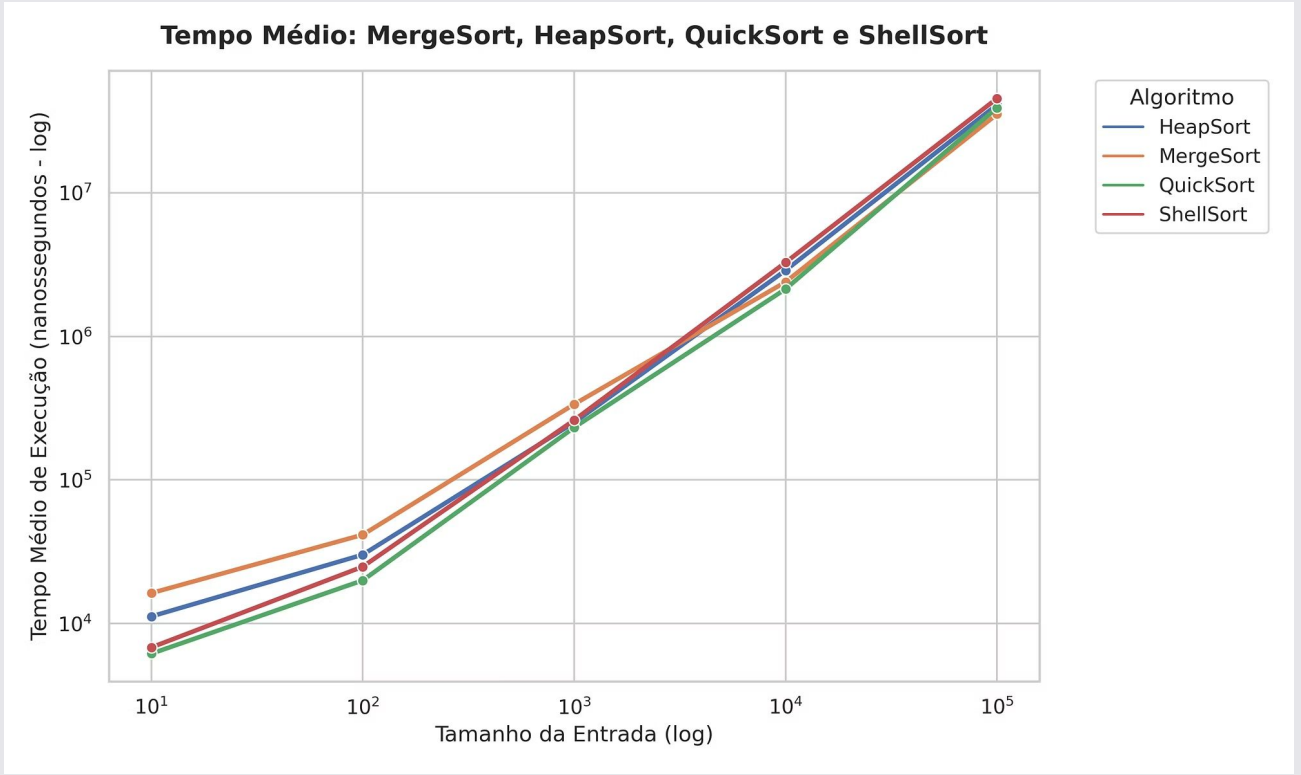


Made with GAMMA

CLASSE DE CRESCIMENTO · 06

Algoritmos n log n: MergeSort, HeapSort, QuickSort e ShellSort

NLOGN-SORTS.PNG

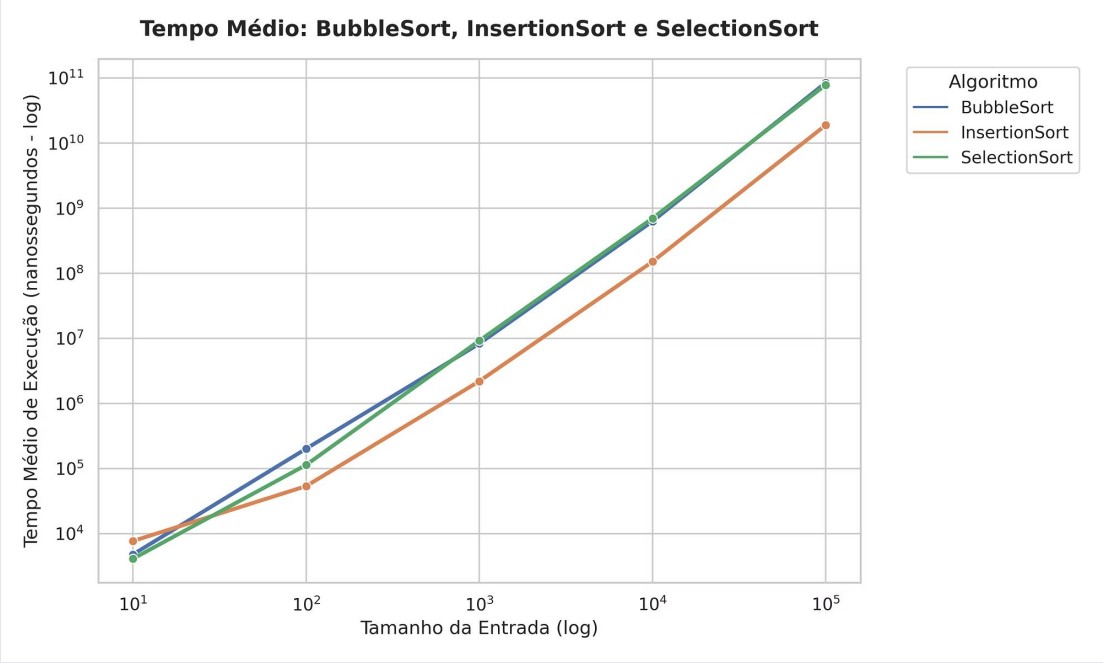


Made with GAMMA

CLASSE DE CRESCIMENTO · 07

Algoritmos quadráticos: BubbleSort, InsertionSort e SelectionSort

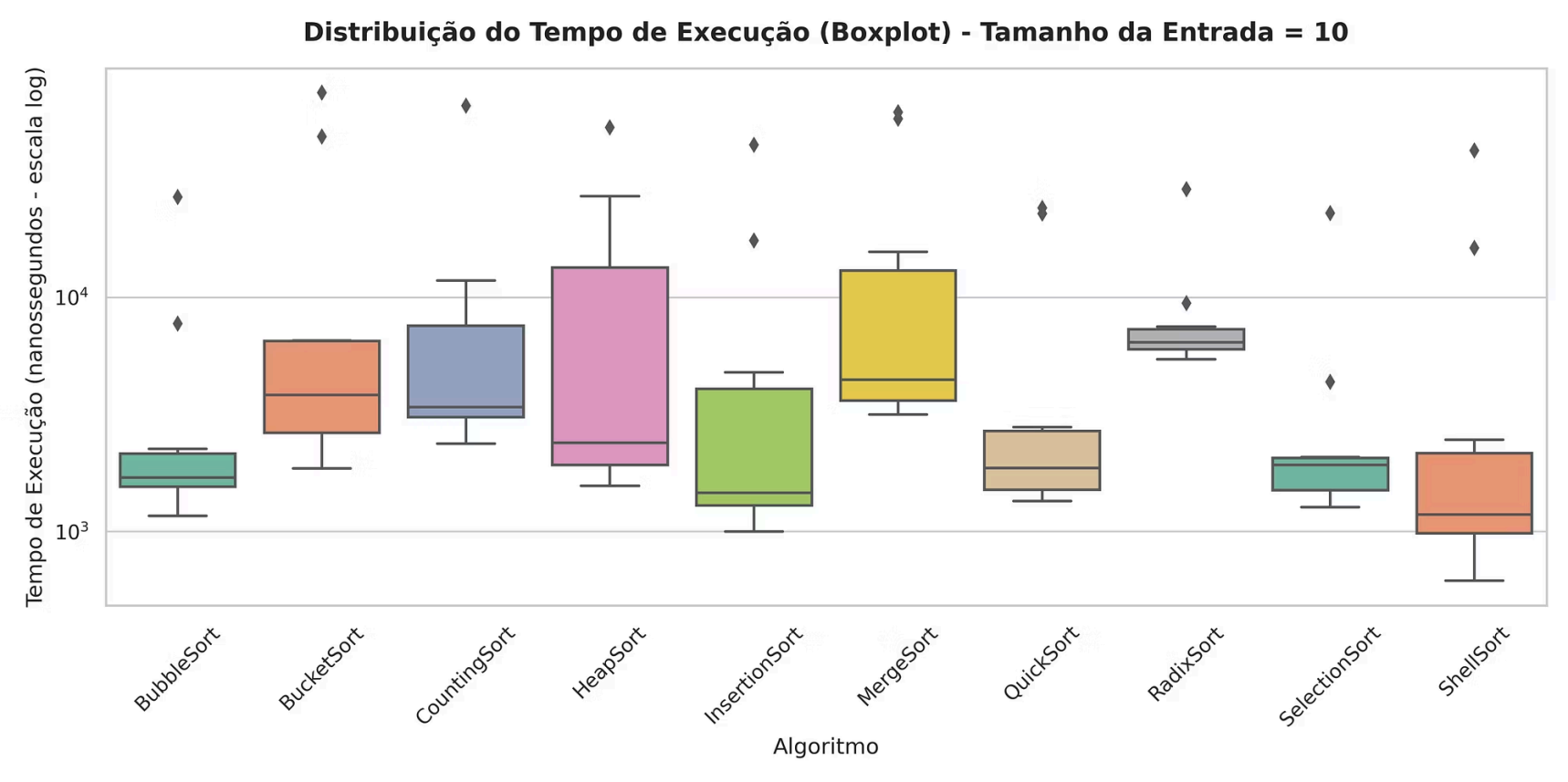
QUADRATIC-SORTS.PNG



Made with GAMMA

Distribuição dos tempos para entrada 10

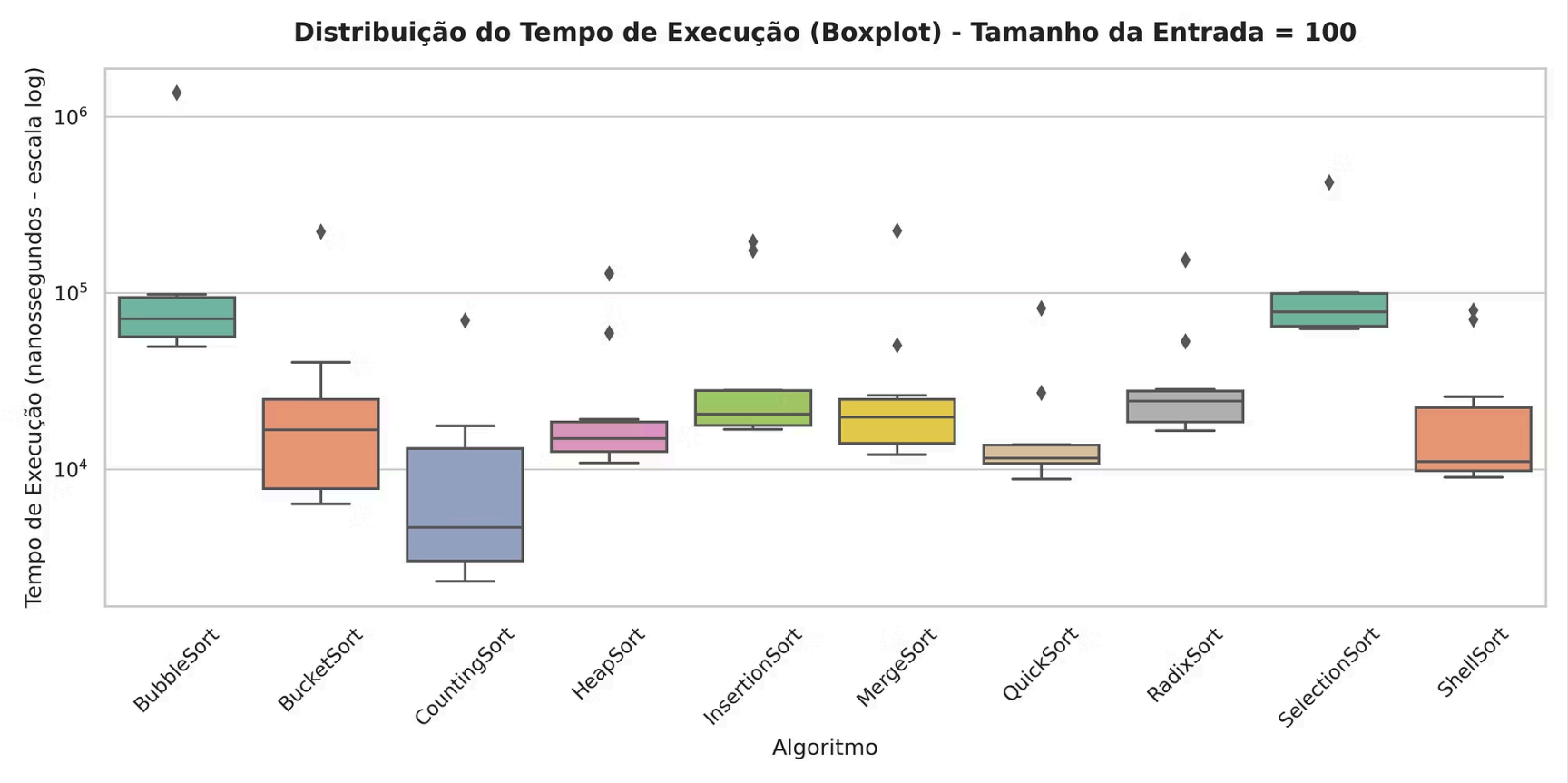
BOXPLOT-N10.PNG



Made with GAMMA

Distribuição dos tempos para entrada 100

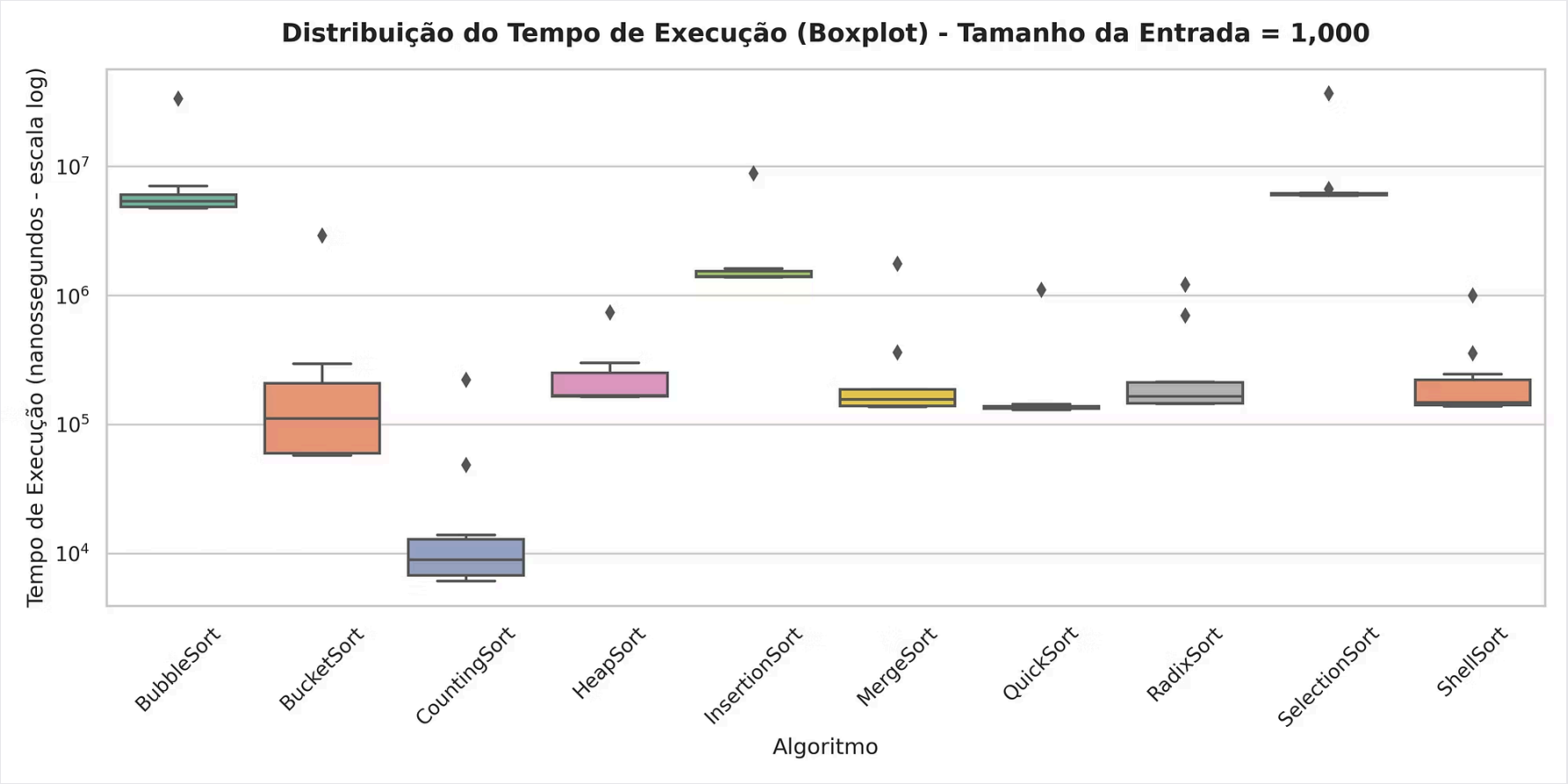
XPLOT-N100.PNG



Made with GAMMA

Distribuição dos tempos para entrada 1.000

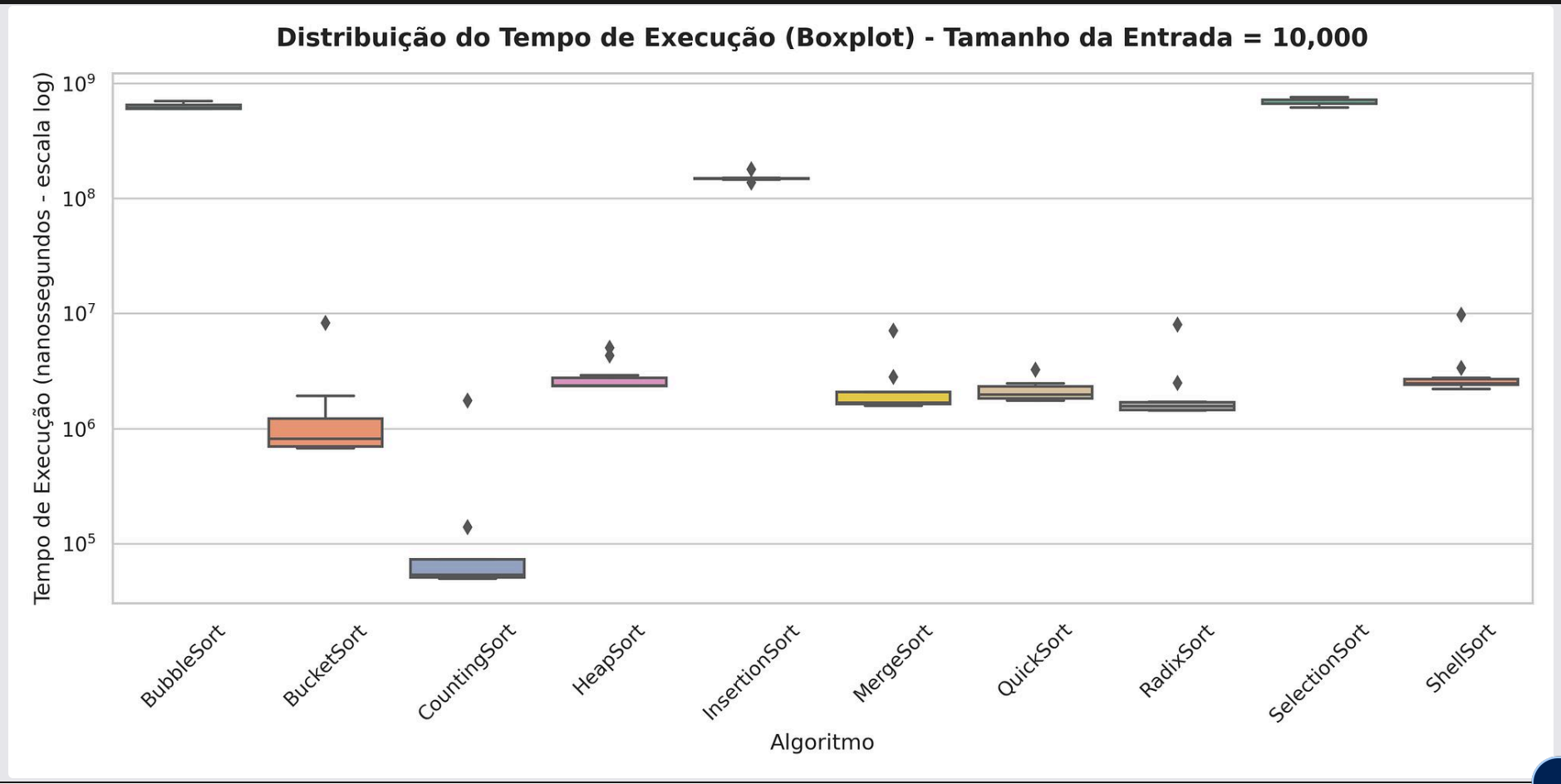
BOXPLOT-N1000.PNG



Made with GAMMA

Distribuição dos tempos para entrada 10.000

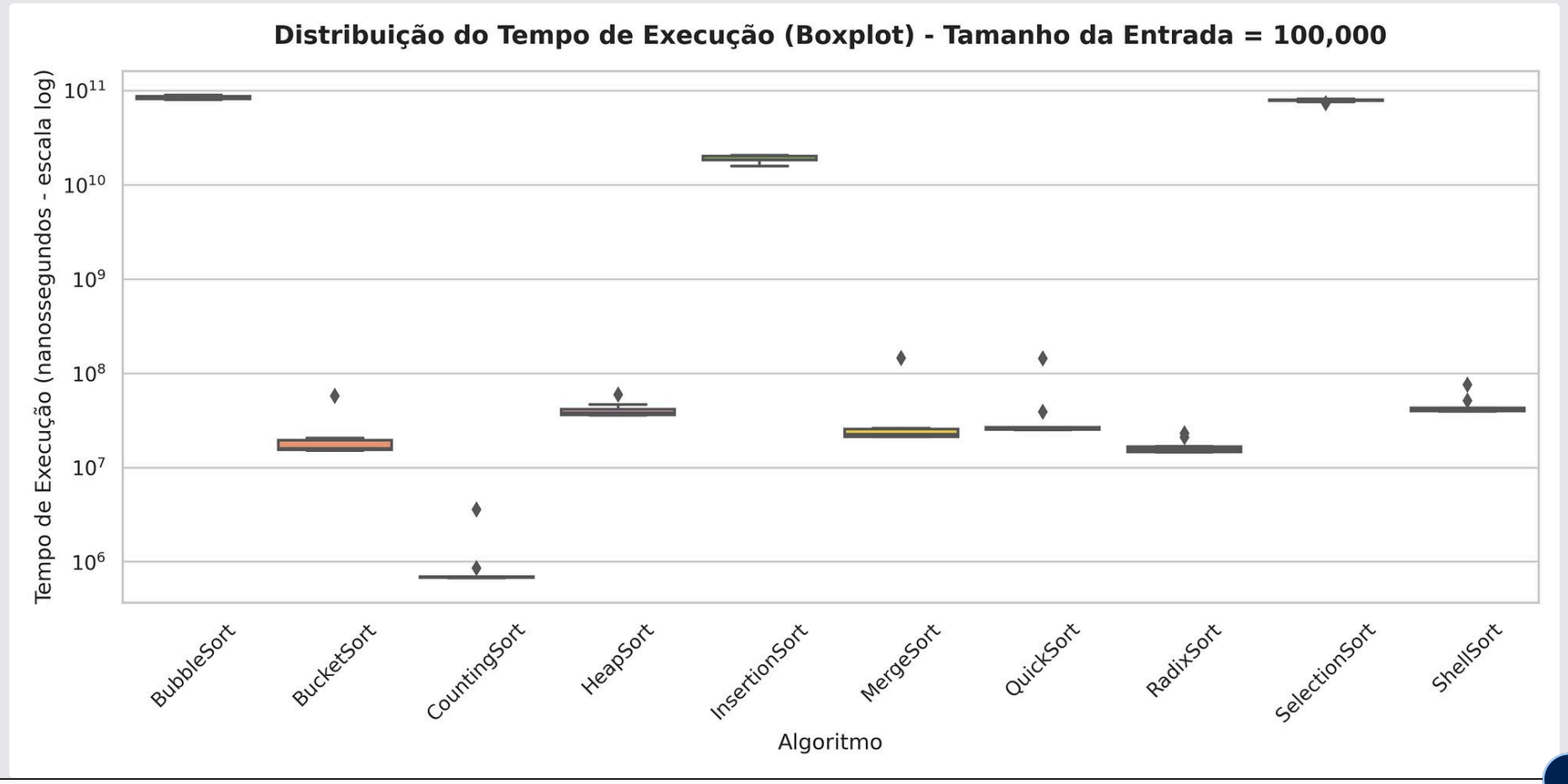
BOXPLOT-N10000.PNG



Made with GAMMA

Distribuição dos tempos para entrada 100.000

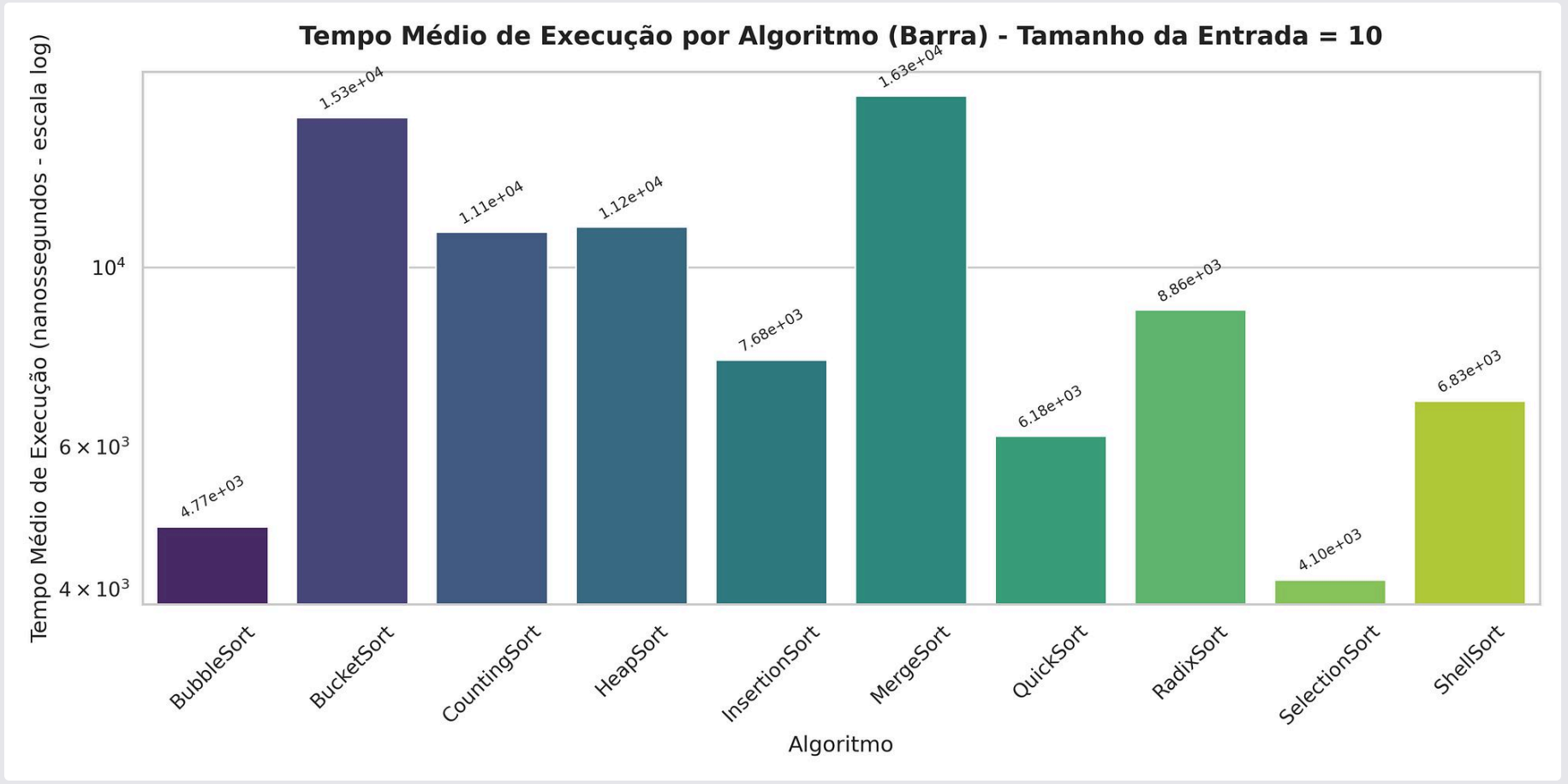
BOXPLOT-N1000000.PNG



Made with GAMMA

Graficos de barras para entrada 10

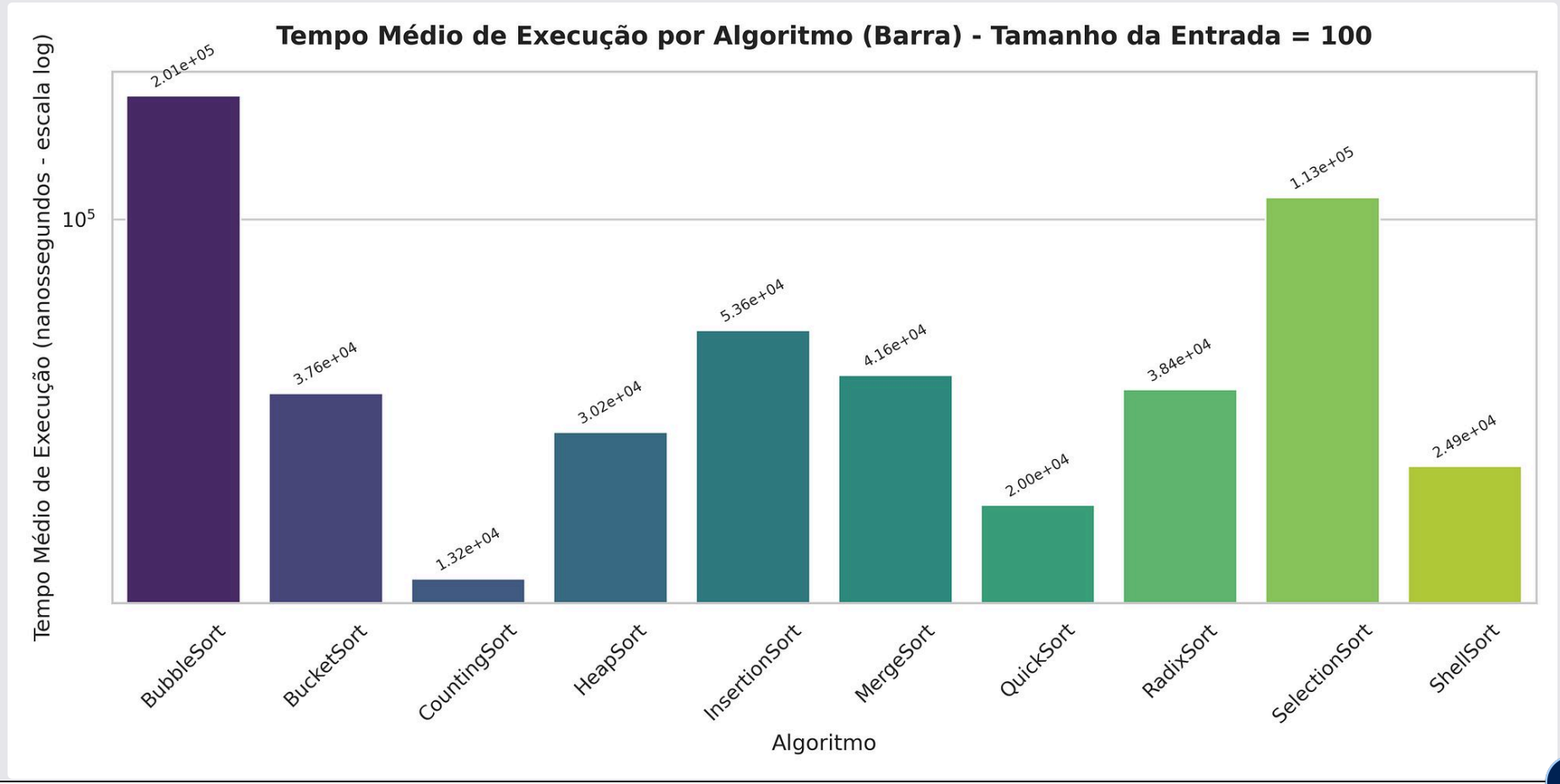
BARRA-N10.PNG



Made with GAMMA

Graficos de barras para entrada 100

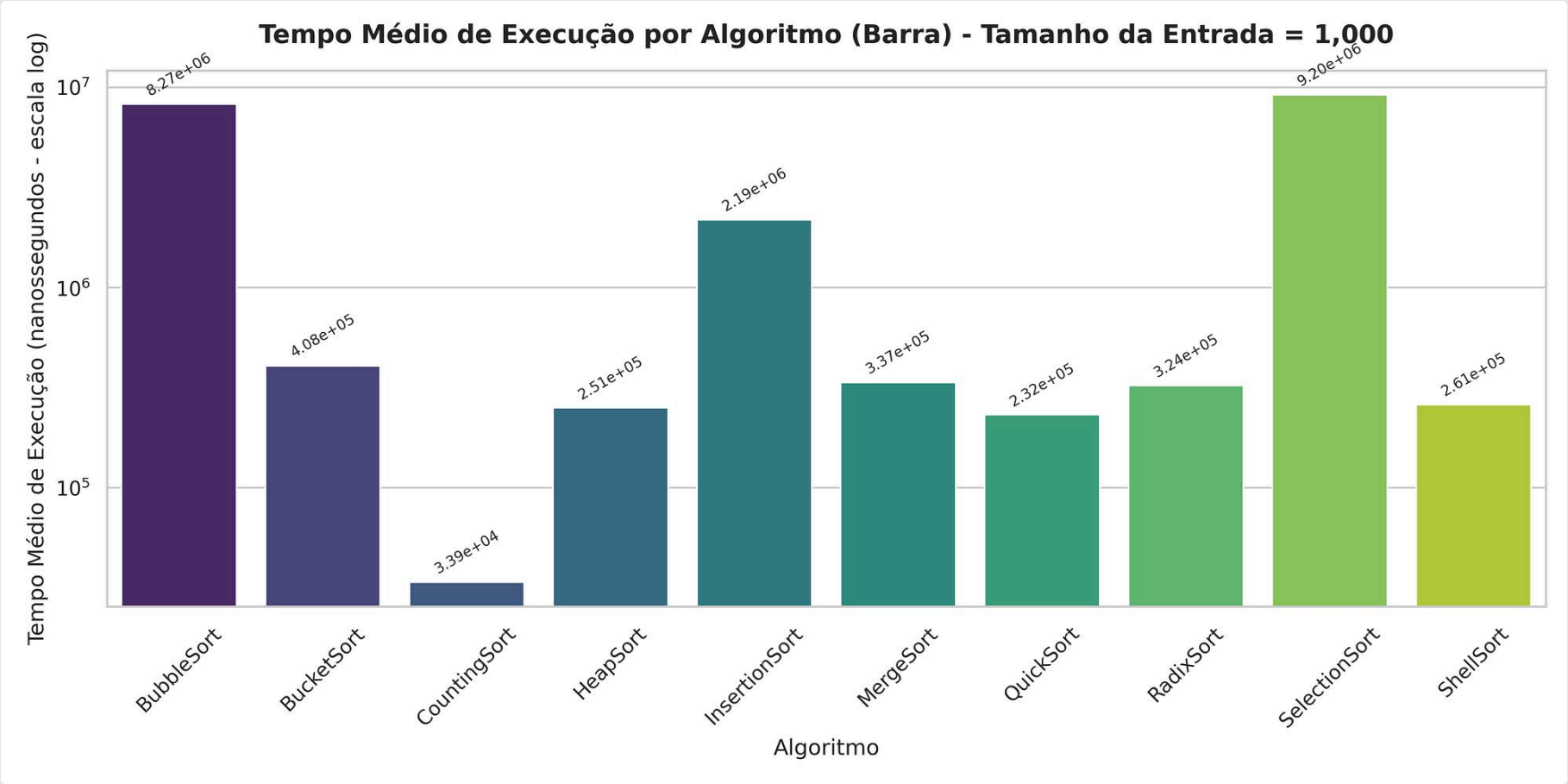
BARRA-N100.PNG



Made with GAMMA

Graficos de barras para entrada 1.000

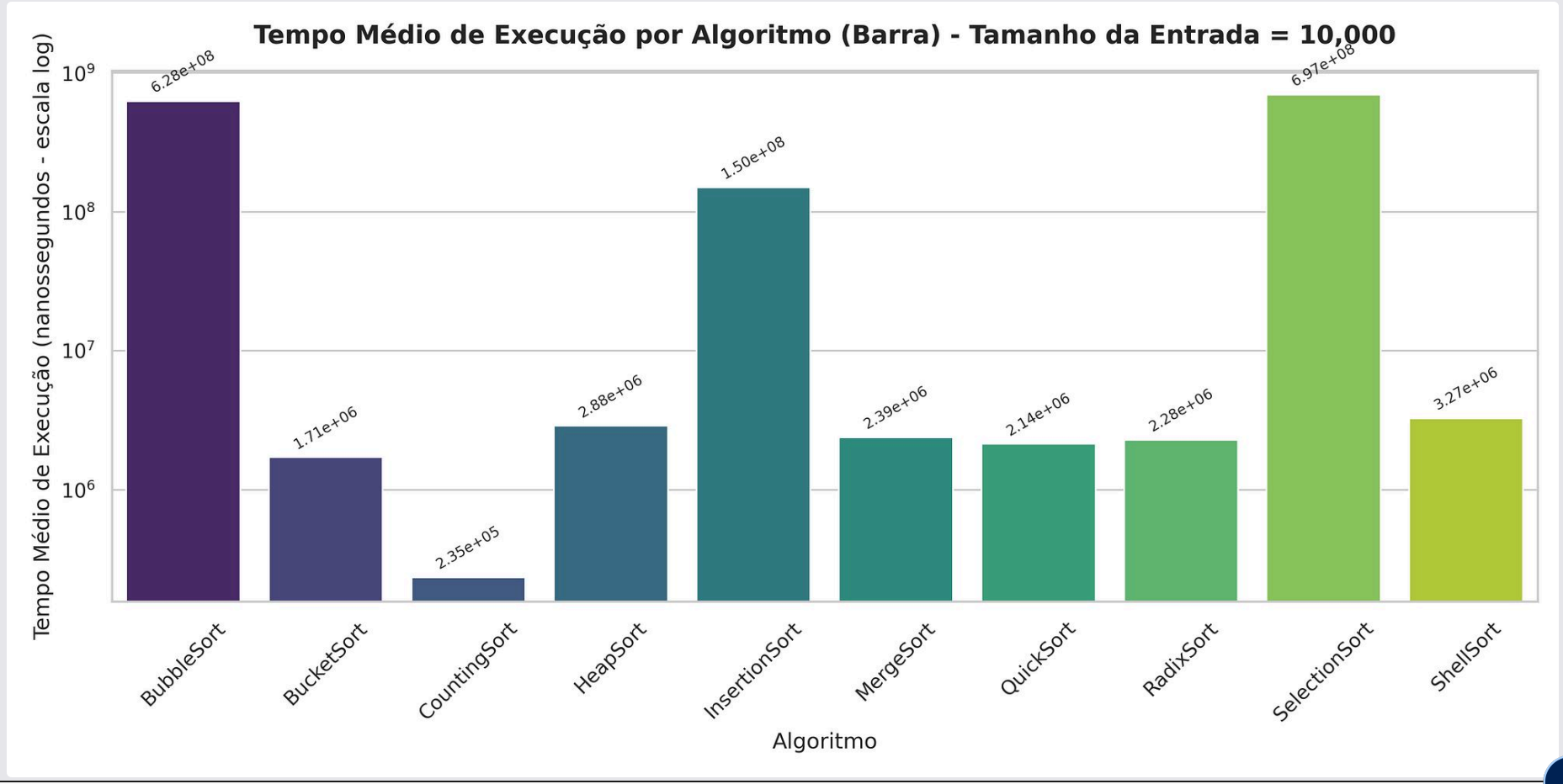
BARRA-N1000.PNG



Made with GAMMA

Graficos de barras para entrada 10.000

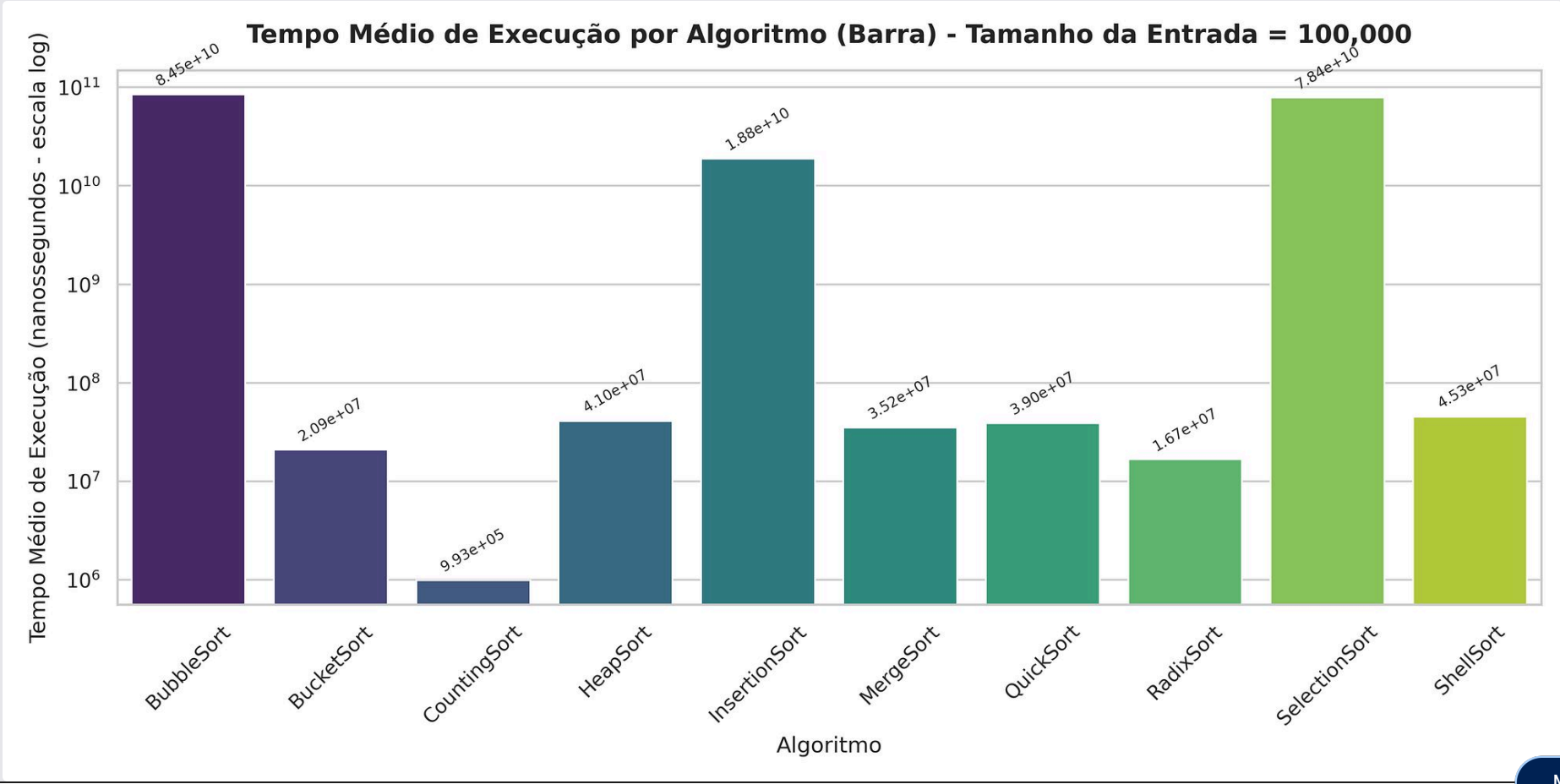
BARRA-N10000.PNG



Made with GAMMA

Graficos de barras para entrada 100.000

BARRA-N100000.PNG



Made with GAMMA